Procedimientos terapéuticos para el abordaje del dolor en el paciente pediátrico

Dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Abordaje farmacológico en dolor

4. Abordaje intervencionista del dolor en el paciente pediátrico

5. Abordaje no farmacológico del dolor

Terapias físicas
Terapia ocupacional
Terapias psicológicas

6. Bibliografía

Objetivos

- Conocer las principales estrategias terapéuticas para el control del dolor en el paciente infantil.
- Determinar el abordaje farmacológico en el control del dolor en función de la clasificación del dolor y las características individuales del paciente.
- Enseñar el papel de las terapias físicas y ocupacionales en el control del dolor en el paciente infantil.
- Mostrar la relevancia del abordaje psicológico por parte de expertos en el control del dolor en pacientes pediátricos, en diferentes rangos de edad.

Introducción

De la misma manera que en el paciente adulto, el abordaje del dolor en el paciente pediátrico de cualquier edad debe seguir un enfoque multidisciplinar no orientado únicamente al alivio sintomático mediante técnicas quirúrgicas o farmacológicas más o menos invasivas, sino que aborde el impacto del dolor en las dimensiones funcional y psicológica del paciente como parte esencial de un tratamiento integral del dolor.

En la actualidad, el abordaje multidimensional del dolor es una realidad en el manejo del dolor crónico pediátrico y, poco a poco, se va integrando como estrategia analgésica también en el control del dolor agudo.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) establece que los cuatro pilares fundamentales en el tratamiento del dolor están conformados por farmacología, cirugía, psicología y fisioterapia, lo que ha dado lugar a que se conformen equipos multidisciplinares especializados en el tratamiento de los pacientes con dolor.

Los equipos multidisciplinares están habitualmente integrados por especialidades médicas como anestesiología, rehabilitación, neurología, neurocirugía, traumatología, reumatología, psiquiatría y psicología.

Sin embargo, muchos son los retos en la actualidad para el control del dolor, especialmente en el paciente pediátrico, un grupo poblacional en el que el desconocimiento de las bases anatomofisiopatológicas, sobre todo en grupos poblacionales de menor edad, y la dificultad para realizar estudios de calidad sobre la efectividad de las diferentes estrategias analgésicas ya sean farmacológicas, invasivas, físicas o psicológicas, sitúa este grupo poblacional en una posición de mayor vulnerabilidad a la hora de padecer dolor en cualquier escenario clínico.

El abordaje terapéutico del dolor deberá ser enfocado en función del tipo de dolor y del tipo de paciente, valorando en todo momento la aplicabilidad de diferentes terapias y estableciendo una serie de objetivos en el plan terapéutico *(Tabla1).*

El niño, si tiene un grado de madurez suficiente, y los cuidadores del mismo, deben entender y aceptar estos objetivos; además, se debe promocionar su participación activa junto con equipos profesionales formados en el manejo del paciente pediátrico en el plan terapéutico y toma de decisiones a lo largo del proceso, para lo que serán informados y supervisados.

Abordaje farmacológico en dolor

La administración de fármacos para el control del dolor sigue siendo en la actualidad uno de los pilares básicos en cualquier tipo de abordaje terapéutico del dolor. La terapia farmacológica debe seguir una serie de pautas *(Figura 1).*

La asociación de fármacos que pertenezcan a diferentes grupos terapéuticos, con diversos mecanismos y lugar de acción, es una estrategia conveniente debido a que aumenta la efectividad del tratamiento, logra disminuir los efectos secundarios y el riesgo de toxicidad.

Es muy habitual la combinación de AINES con efecto analgésico periférico a opioides con efecto a nivel central. Los principales objetivos de la asociación de fármacos de diferentes grupos son: favorecer la sinergia analgésica, reducir la dosificación de los distintos fármacos y con ello disminuir la potencial toxicidad.

Las terapias coadyuvantes, que incluyen fármacos cuyo efecto principal no es el analgésico pero que contribuyen a la mejoría clínica del paciente con dolor, o bien solos o bien asociados a analgésicos, deben ser incluidas en el manejo terapéutico y se pueden añadir a cualquier nivel de la escala analgésica de la OMS.

Objetivos del tratamiento del dolor		
Dolor agudo postoperatorio	**Dolor crónico oncológico**	**Dolor crónico no oncológico**
Disminución del dolor a niveles admisibles	Disminuir el dolor al menos un 30%	Controlar el dolor para evitar el componente limitante
Permitir cuanto antes la deambulación y rehabilitación	Mantener la funcionalidad física y mental	Recuperar la máxima funcionalidad física posible
	Mejorar la calidad de vida	Establecer terapias físicas (fisioterapia, rehabilitación)
Evitar complicaciones derivadas del dolor: hipertensión, aumentos del sangrado, estados de estrés	Lograr control del dolor irruptivo	Impulsar el componente social y laboral
Permitir la nutrición enteral del paciente cuanto antes	Abordar los componentes somático, visceral y neuropático de forma diferenciada.	Reestablecer el componente afectivo/emocional
Controlar estados anímicos negativos como la ansiedad, el miedo o el desánimo durante el postoperatorio	Brindar apoyo emocional y psicológico	Incluir medidas de adaptación del entorno social y laborar del paciente a su situación. Evitar barreras físicas.
	Incidir en los factores moduladores del dolor	
Evitar la iatrogenia	Combatir y prevenir los efectos secundarios de farmacoterapia	Evitar la iatrogenia

Tabla 1.

Figura 1. Pautas en manejo farmacológico del dolor.

Estas terapias son útiles en el paciente pediátrico que sufre dolor neuropático, pero se emplean asimismo en otras situaciones clínicas como cefaleas crónicas o el control del dolor perioperatorio.

La pauta analgésica farmacológica al igual que en el paciente adulto se establecerá en función de la intensidad del dolor, en este punto se deben aplicar escalas de evaluación del dolor adaptadas a la edad y al grado de madurez del paciente *(Tabla 2).*

Los fármacos analgésicos más frecuentemente empleados en el control del dolor en el paciente pediátrico se muestran en la *(Tabla 3).*

Sin embargo, entre la población infantil existe una amplia variabilidad que obliga a tener en cuenta los aspectos relacionados con el estado madurativo del paciente. De esta manera, las pautas analgésicas serán modificadas en función de la edad del paciente, sobre todo en los pacientes muy pequeños, debido a sus especiales condiciones con respecto a la metabolización de los fármacos *(Figura 2).*

Abordaje intervencionista del dolor en el paciente pediátrico

El empleo de técnicas intervencionistas en la población pediátrica es un aspecto que se ve profundamente limitado por la falta de estudios realizados en la población pediátrica, especialmente si se analizan los grupos de edades más precoces. En la actualidad, se contemplan las opciones intervencionistas en el marco de una terapia multidimensional.

Es preciso señalar que los pacientes en edades pediátricas suelen mostrar resistencia a técnicas invasivas que puedan provocar dolor y, en la mayoría de las ocasiones, la colaboración por su parte es imposible, por lo que estos procedimientos deben ser planteados en el contexto de anestesia general o sedación profunda.

El manejo del dolor agudo postoperatorio supone una excepción, en este caso, las terapias analgésicas invasivas son frecuentemente incluidas como parte esencial en los protocolos para el control del DAP en procedimientos que cursan con dolor moderado-severo.

Como se estudiará más adelante, lo bloqueos periféricos en miembro superior e inferior se recomiendan en las guías de práctica clínica cuando el paciente se somete a cirugía traumatológica u ortopédica.

Asimismo, es habitual el empleo de bloqueos centrales epidurales en pacientes de cualquier edad, incluyendo prematuros, ya sea por vía caudal o lumbar para el control del dolor intraoperatorio.

El acceso epidural lumbar-torácico ofrece además la posibilidad de la inserción de catéteres epidurales para prolongar el control del dolor mediante bombas de perfusión continua.

En estos casos, en los que se suele administrar anestésicos locales, es preciso tener en cuenta las consideraciones específicas de su dosificación, ajustándola al peso y madurez metabólica del paciente en función de la edad con evaluaciones continuas de la respuesta analgésica y posible presencia de efectos indeseables *(Tabla 4).*

En el caso del control del dolor crónico las terapias intervencionistas se reservan para casos de dolor severo refractario.

Los bloqueos simpáticos mediante radiofrecuencia o implantación de bombas epidurales han sido probados en el manejo del dolor neuropático, y ofrecen una alternativa mínimamente invasiva en el control del dolor de características neuropáticas y en el dolor de origen visceral.

En el caso del Síndrome de dolor regional complejo en pacientes infantiles se han utilizado, en algunos casos, como método analgésico eficaz y temporal, que permite la realización de un tratamiento rehabilitador efectivo.

Las bombas intratecales de baclofeno han demostrado ser útiles para la disminución de la espasticidad y el dolor en paciente con parálisis cerebral. En el caso de la neuromodulación medular del paciente en edad infantil, la experiencia es prácticamente anecdótica.

En el paciente con Síndrome de dolor regional complejo invalidante puede ser una opción efectiva al facilitar la aplicación de terapias rehabilitadoras adecuadas.

En el paciente oncológico pediátrico las técnicas de neuromodulación podrían estar indicadas en el dolor refractario e invalidante, ya sea en paciente con cáncer activo o cuando ha superado el cáncer y padece dolor, en la mayoría de las ocasiones de origen neuropático, como secuela de procedimientos quirúrgicos o tratamiento con quimio o radioterapia.

	Dolor leve moderado	Dolor moderado	Dolor moderado-severo
Fármacos	Paracetamol Metamizol Aines	Codeína Tramadol	Morfina Fentanilo Oxicodona
Techo terapéutico	Sí	Sí	No
Pauta de administración	A demanda o pautada	A demanda o pautada	Pautada "reloj en mano"
Titulación	Según techo terapéutico	Según techo terapéutico	Según efectos secundarios dosis dependientes

Tabla 2.

Fármaco	Indicaciones	Vía de administración	Efectos secundarios	Precauciones
Paracetamol	Dolor leve y moderado.	Oral/rectal/ parenteral.	Somnolencia Daño renal y hepático Pancitopenia Náusea, vómito Dolor epigástrico	Efecto techo Hepatotoxicidad a dosis >60 mg/kg/ día
Metamizol	Dolor leve-moderado.	Oral/rectal/ parenteral	Hipersensibilidad. Afectación renal agranulocitosis Hipotensión	Efecto techo. No indicado en menores de 5kg
Antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno es el más estudiado en niños)	Dolor leve-moderado.	Existen presentaciones orales rectales y parenterales	Hipertensión Gastrolesivos Antiagregantes trombopenia Toxicidad renal	Efecto techo
Opioides débiles Tramadol Codeína	Dolor Moderado-severo.	Oral Parenteral	La codeína se asocia a mayor incidencia de efectos secundarios en niños (controvertido el uso en < 12 años).	Efecto techo. Ajuste de dosis individualizado y titulado

Tabla 3. Continúa en la siguente hoja.

Fármaco	Indicaciones	Vía de administración	Efectos secundarios	Precauciones
Opioides potentes Morfina (Primera elección en dolor oncológico infantil) Fentanilo Oxicodona	Analgésicos muy potentes Dolor severo (primera elección para el control del dolor oncológico severo)	Oral Nasal Intravenosa Transdérmica Subcutánea Epidural Intratecal	Estreñimientos Náuseas/vómitos Depresión respiratoria Liberación histamínica Sedación/ somnolencia Adicción	No efecto techo Ajuste de dosis individualizado y titulado Plantear tratamiento basal+rescate
Antidepresivos tricíclicos (Amitriptilina)	Coadyuvantes para cualquier nivel de intensidad del dolor Primera elección en dolor de origen neuropático	Oral	Sedación, sequedad de boca, arritmias y estreñimiento severo	
Antiepilépticos (Carbamazepina, gabapentina, clonazepam)	Coadyuvantes para cualquier nivel de intensidad del dolor. Primera elección en dolor de origen neuropático.	Oral.	Vértigo. Mareos. Somnolencia. Aumento del apetito. Reacciones cutáneas. Visión borrosa.	Instauración y retirada paulatina.

Tabla 3.

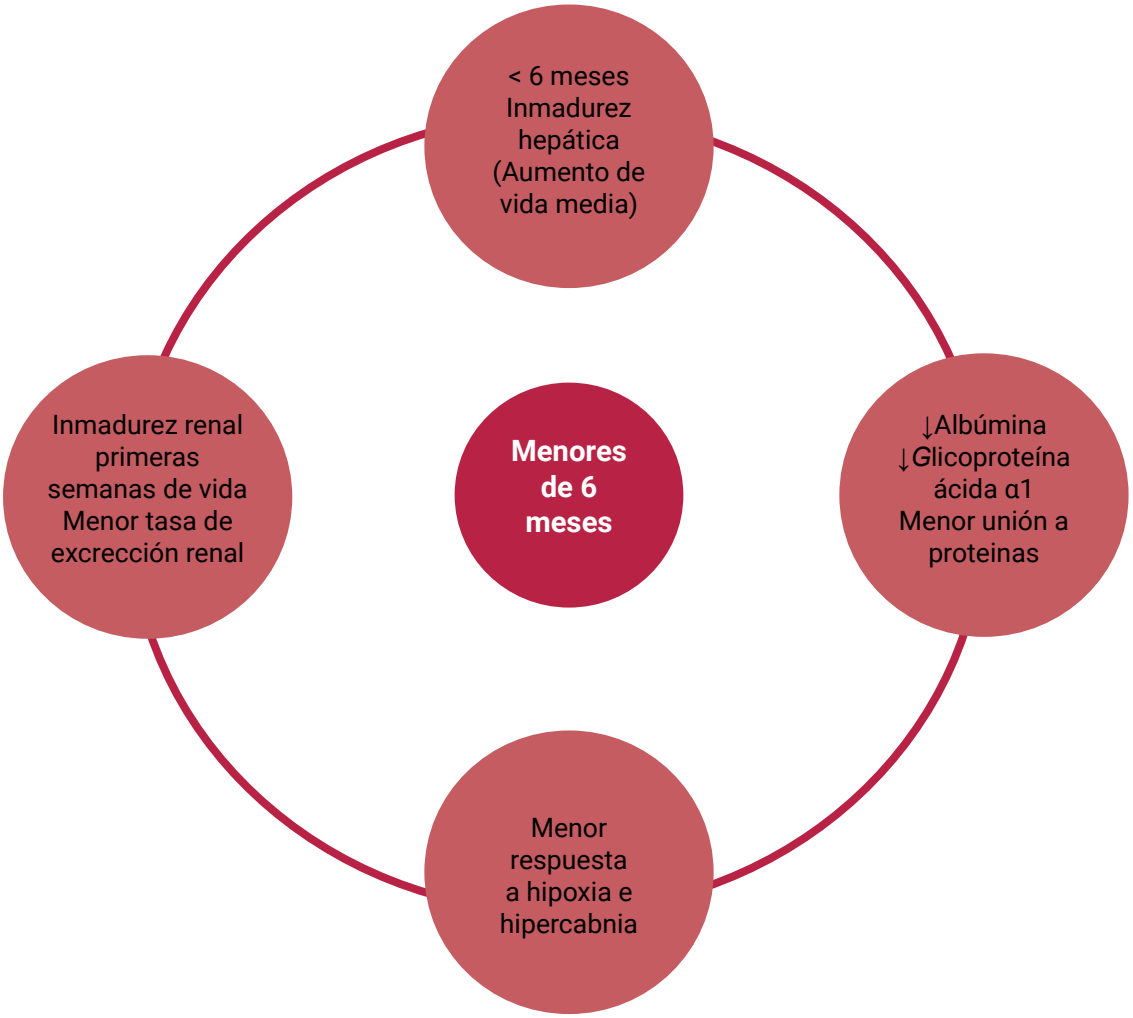

Figura 2.

Consideraciones específicas del empleo de anestésicos locales en el paciente pediátrico
Inmadurez de CYP3A y CYP1A2: • Disminución de metabolismo de lidocaína y bupivacaína en lactantes • Disminución de metabolismo de ropivacaína hasta 8 años
Mayor volumen de distribución en niños menores 1 año
Menor concentración de proteínas plasmáticas (glicoproteína alfa ácida):
aumento de fracción libre de anestésicos locales (<6-7 meses)
Mayor gasto cardiaco (<6 meses): • Mayor absorción farmacológica • Menor duración de acción
Mayor riesgo de toxicidad cardiaca en menores de 2 años
Menor aclaramiento renal (<6 meses)

Tabla 4. Consideraciones específicas del empleo de anestésicos locales en el paciente pediátrico.

Abordaje no farmacológico del dolor

Terapias físicas

Las terapias físicas se consideran en la actualidad un componente imprescindible para el manejo del dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico, se trata generalmente de terapias seguras, con pocos efectos secundarios y asequibles para la mayor parte de la población.

Suponen un beneficio claro en el paciente tanto en términos de control del dolor como en mejoría funcional, emocional y facilita la adaptación del niño y de su entorno a su proceso patológico y su integración social y escolar *(Tabla 5).*

Termoterapia

Se refiere habitualmente a la aplicación de calor en un área afectada para obtener un beneficio clínico. La termoterapia de basa en los principios físicos de transmisión de calor a través de la radiación, conducción y convención.

Tiene un efecto beneficioso en patología osteomusculares como contracturas, inflamatorias como tendinitis, bursitis o artritis y en la resolución de patologías vasculares como trombosis o flebitis, debido a que estimula la circulación sanguínea y linfática y mejora también la absorción de edema, exudados, hematomas.

Objetivos de terapias físicas en el control del dolor.
Contribuir a la disminución del dolor
Disminuir la incidencia de dolor secundario a mala adaptación del entorno
Favorecer la integración del paciente con dolor en las actividades sociales y escolares
Mejorar la calidad de vida del paciente
Mejorar la funcionalidad del paciente, aumentando su autonomía

Tabla 5. Objetivos de terapias físicas.

Disminuye la rigidez articular y el dolor y la impotencia funcional articular aumentando la flexibilidad del tejido colágeno. Pueden ser superficiales (hasta 1-2cm de profundidad) como son las aplicaciones de calor con toallas o bolsas térmicas, los baños de parafina, los infrarrojos o la hidroterapia con o sin presión o puede ser profunda (a partir de 5cm de profundidad) empleando los ultrasonidos, onda corta, microondas, ondas centimétricas o radar.

Crioterapia

La crioterapia se basa en la aplicación de frio local mediante masajes, compresas o spray que provoca una vasoconstricción local. Está indicada en procesos inflamatorios agudos asociados a edema, y no deben aplicarse en caso de lesiones cutáneas, alteraciones de la vascularización, acrocianosis o Síndrome de Raynaud.

Fisioterapia

Los enfoques fisioterapéuticos para el dolor incluyen el uso de programas de ejercicios condicionantes aeróbicos y de fortalecimiento. El ejercicio parece tener beneficios específicos relacionados al funcionamiento muscular y postura, y beneficios más generales relacionados a la mejora de la imagen corporal, mecánica corporal, sueño y ánimo.

Deben ser llevados a cabo por profesionales entrenados en el manejo de patología infantil que puedan establecer un programa de abordaje específico para el paciente y su patología, lo que mejorará el resultado de la intervención y evitará complicaciones derivadas del mal manejo terapéutico.

El objetivo de estas intervenciones es mejorar la funcionalidad en términos de movilidad de estructuras musculares y mejora del tono físico. Son aplicables tanto en el control del dolor agudo en programas de rehabilitación tras cirugía o traumatismos y en dolor crónico.

Constituye un pilar básico en el tratamiento de patologías osteoarticulares de la edad pediátrica, en el Síndrome miofascial o la fibromialgia juvenil o secuelas de origen yatrogénico.

La fisioterapia y tratamiento rehabilitador son sumamente importantes como parte del tratamiento en el Síndrome del dolor regional complejo, debido a que evita la progresión de la enfermedad a estados invalidantes *(Figura 3).*

Ejercicios terapéuticos			
Ejercicios aeróbicos en carga y descarga: Mejorar tono muscular.	Ejercicios de resistencia: El objetivo es aumentar la potencia muscular. Recuperación de grupos musculares tras inmovilización	Ejercicios de flexibilidad: Buscan la mejoría funcional articular.	Ejercicios de coordinación y equilibrio: Mejoría de la propiocepción y equilibrio.

Figura 3.

La estimulación cutánea

Llevada a cabo a través de caricias o masajes, estos consisten en una terapia manual que permite una relajación muscular, facilita la circulación sanguínea, ayuda en la disminución del dolor y produce beneficios tanto a nivel físico como emocional. A veces puede ser suficiente tomar la mano del niño.

La estimulación eléctrica transcutánea (TENS)

El TENS es un tipo de terapia no farmacológica que basa su efectividad en el control del dolor en la Teoría de la Compuerta de por Melzack y Wall mediante la inhibición de la transmisión del dolor a nivel medular en la aplicación de electricidad de bajo voltaje al cuerpo, a través de unos electrodos aplicados sobre la piel.

Se puede aplicar en el domicilio si bien requiere un seguimiento y preparación para el empleo adecuado. Se ha empleado con éxito en dolor pediátrico en niños a partir de 5-6 años que pueden entender el tipo de terapia.

Terapia ocupacional

La terapia ocupacional es la disciplina sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa.

Desde este modelo de terapia se aborda el dolor disminuyendo los efectos sobre la funcionalidad global del paciente y el desempeño de actividades de la vida cotidiana con lo que se logrará mejorar la calidad de vida y mantener el mejor grado de bienestar físico y emocional y el papel social del paciente.

Juega un papel importante en el paciente pediátrico con dolor crónico siendo una medida de apoyo al niño y su entorno. Las terapias ocupacionales abordan el dolor desde todas las facetas que lo componen, físico, emocional y anímico.

De esta manera, la terapia ocupacional se dirigirá a medidas posturales para el control del dolor físico, pero también incluirá medidas que permitan la integración del paciente en actividades sociales de su vida cotidiana, facilitando que siga llevando actividades que le interesen y ocupen su tiempo.

Las actividades programadas por el terapeuta ocupacional deben seleccionarse en función de las capacidades físicas, cognitivas, emocionales, socioeconómicas y culturales del paciente, que serán evaluadas en cada paciente de forma individualizada.

Tras la evaluación inicial se pautan las actividades que incluirán medidas de educación a familiares y a pacientes en herramientas para prevención de lesiones, usos de materiales ortésicos, medidas posturales y rehabilitación laboral.

El terapeuta ocupacional evaluará el entorno físico del paciente detectado y aplicando medidas de reestructuración de barreras físicas que dificulten la integración y movilidad del paciente. Asimismo, se deben incluir pautas de evaluación continua de la eficacia de las medidas aplicadas, así como un control de la evolución de la enfermedad del paciente que pueda condicionar nuevas modificaciones.

Terapias psicológicas

La terapia psicológica constituye una parte esencial del control del dolor crónico en los pacientes pediátricos y está adquiriendo más protagonismo en el control de la ansiedad en el dolor agudo.

Este tipo de terapias podrán ser determinantes y actuarán efectivamente en el manejo de aspectos psicológicos relacionado con el dolor tales como la ansiedad, en el caso del dolor agudo; la depresión y la frustración, en el caso del dolor crónico.

Las estrategias psicológicas se consideran métodos coadyuvantes que se caracterizan por ser seguros, bien aceptados por pacientes y familiares. En muchos casos el aprendizaje de esta metodología permitirá su aplicación en el ámbito hospitalario y domiciliario.

Además, pueden ser enfocadas hacia el paciente, pero también hacia su entorno.

No obstante, no se debe olvidar que son métodos complementarios que deben entenderse siempre dentro de un manejo multidisciplinar del dolor y nunca sustituir a terapias físicas, farmacológicas o intervencionistas indicadas.

Algunas de las técnicas empleadas en la práctica clínica se basan en la distracción *(Tabla 6)*, su objetivo es retirar la atención del punto doloroso para dirigirlo y centrarlo en otro tipo de estimulación. La distracción actúa atenuando los impulsos neuronales evocados por el estímulo nervioso *(Figura 4 y 5)*.

Las terapias psicológicas incluyen:

- **Técnicas fisiológicas:**

  Basadas en el tratamiento de factores fisiológicos asociados o desencadenantes del dolor como contracturas musculares o alteraciones del automatismo asociadas al dolor, han demostrado tener un efecto beneficioso no sólo a nivel del trastorno fisiológico en sí sino en la evolución global del dolor. Las más frecuentemente utilizadas son la relajación y las técnicas de Biofeedback.

  La forma más habitual de ayudar a los niños a relajarse es a través de la respiración profunda, rítmica y lenta para así conseguir relajar sus cuerpos. Si bien requieren aprendizaje y cierta madurez por parte del paciente, una vez aprendidas, pueden ser muy efectivas para el control del dolor crónico y agudo, asociado a técnicas invasivas (venoclisis, exploraciones diagnósticas).

- **Técnicas conductuales:**

  Basadas en el abordaje de las conductas del paciente con respecto al dolor, lo que se llama el condicionamiento operante. Tienen su origen en la Teoría de la conducta operante descrita por Fordyce, aquella que se aprende como consecuencia de la presencia o no de refuerzos a dicha conducta.

  La conducta operante muestra la capacidad del organismo para organizar los estímulos y la conducta en términos de medios-fines. El objetivo principal de estas terapias psicológicas es disminuir el grado de afectación funcional que sufre el paciente debido a su experiencia de dolor.

  Se basan en la teoría de que el comportamiento de un individuo será siempre reforzado si se obtiene una consecuencia interpretada como positiva por él.

  Algunas de las técnicas conductuales habituales en la práctica clínica son las técnicas para el condicionamiento operante (refuerzo positivo), las técnicas para desarrollar conductas (encadenamiento, programas de reforzamiento) o las técnicas para inhibir conductas (extinción, entrenamiento por omisión, reforzamiento diferencial).

- **Técnicas cognitivas en el manejo del dolor:**

  El objetivo de las técnicas cognitivas en el control del dolor es la modificación de la forma en la que el paciente evalúa y analiza e interpreta su dolor.

  El aspecto cognitivo del dolor tendrá una repercusión en los aspectos conductuales del paciente, si el análisis de la situación del dolor crónico está distorsionada, desencadenará en conductas inadecuadas que incrementaran el impacto negativo del dolor en la vida del paciente.

  Las principales técnicas cognitivas que se aplican actualmente en el tratamiento del dolor son la reestructuración cognitiva, la terapia de aceptación del compromiso, el mindfulness o atención plena.

Distracción como terapia en el manejo del dolor	
Distracción.	Método activo para desfocalizar el dolor.
El juego.	Permite expresar emociones en niños pequeños. Útil para valoración del estado de niño.
Proyectos intrahospitalarios. **Escuela en el hospital.** **Espacios lúdicos.** **Payasos de hospital.**	Disminuyen la percepción del dolor. Bajan niveles de estrés ante técnicas diagnósticas o terapéuticas.

Tabla 6. Distracción como terapia en el manejo del dolor

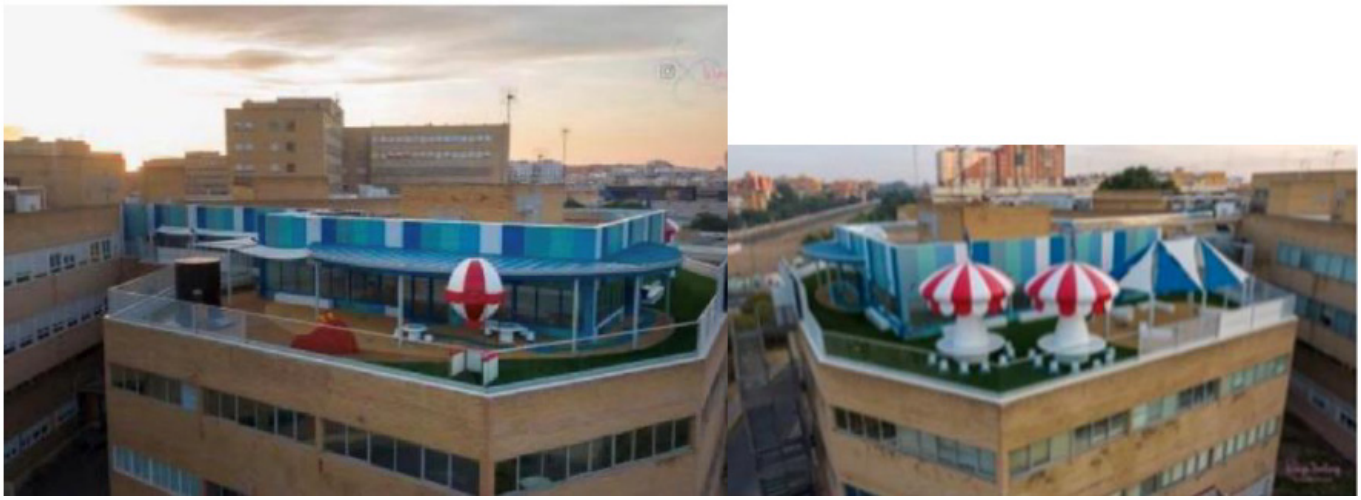

Figura 4. 'Azotea azul'. Espacio lúdico para pacientes ingresados en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla.

Figura 5.

Bibliografía

1. Fordyce WE, Fowler RS, Lehmann JF, et al. Operant conditioning in the treatment of chronic pain. Arch Phys Med Rehab 1973; 54: 399-408.
2. McGrath P., Stevens, B. Walkers, Zempsky, W. Oxford Textbook of Paediatric Pain. Oxford: Oxford University Press. 2014.
3. Dobe M, Zernikow B, editors. Practical treatment options for chronic pain in children and adolescents. An Interdisciplinary Therapy Manual. 1st ed. Verlag Berlin Heidelberg: Springer; 2013.
4. AMA, American Medical Association. (2013). Pain Management: Pediatric Pain Management. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6179554/.
5. Cooper TE, Fisher E, Gray AL, Krane E, Sethna N, van Tilburg MA, Zernikow B,Wiffen PJ. Opioids for chronic non-cancer pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2017 Jul 26;7:CD012538].
6. Cooper TE, Wiffen PJ, Heathcote LC, Clinch J, Howard R, Krane E, Lord SM,Sethna N, Schechter N, Wood C. Antiepileptic drugs for chronic non-cancer pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2017 Aug 5;8:CD012536.

7. Shah RD, Cappiello D, Suresh S. 1Interventional Procedures for Chronic Pain in Children and Adolescents: A Review of the Current Evidence. Pain Pract 2016;16:359-69.
8. Vega E, Rivera G, Echevarria GC, Rylutskyy Z, Perez J, Ingelmo P. Interventional procedures in children and adolescents with chronic non-cancer pain as part of a multidisciplinary pain treatment program. Paediatr Anaesth 2018;28:999-1006
9. Tupper, SM, Swiggum, SM, O'Rourke, D, Sangster M. Physical Therapy interventions for pain in childhood and adolescence. En: McGrath, PJ, Stevens, BJ, Walker, SM, Zempsky W, editor. Oxforf Textbook of Paediatric Pain. Oxford: Oxford University Press, 2014.
10. Dadure C, Capdevila X. Peripheral catheter techniques. Paediatr Anaesth. 2012;22:93-101. 12. Wilder RT. Management of pediatric patients with complex regional pain syndrome. Clin J Pain. 2006; 22:443-8. 13.
11. Ibrahim S, Farid MD. Intrathecal local anesthetic infusion as a treatment for Complex Regional Pain Syndrome in a child. Anesthesia & Analgesia. 2007;104:1078-80.
12. M. J. Rodríguez-López, M. Fernández-Baena y J. A. Yáñez-Santos Síndrome de dolor regional complejo en niños: posibilidades de tratamiento. Rev Soc Esp Dolor 2014; 21(3): 138-145
13. Van Epps S, Zempsky W, Schechter N, Pescatello LS, Lerer T. The effects of a two-week trial of transcutaneous electrical nerve stimulation for pediatric chronic back pain. J. Pain Symptom Manage. 2007;34:115–117.
14. Eccleston C, Palermo TM, Williams AC de C, LewandowskiHolley A, Morley S, Fisher E, Law E. Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents. En: Eccleston C, editor. Cochrane Databaseof Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2014.
15. Fisher E, Heathcote L, Palermo TM, de C WilliamsAC, Lau J, Eccleston C. Systematic Review and meta-analysis: Psychological Therapies for Children with Chronic Pain. J. Pediatr. Psychol. 2014:1–20.
16. Kanstrup M, Wicksell RK, Kemani M, Wiwe Lipsker C, Lekander M, Holmstrom L. A Clinical Pilot Study of Individual and Group Treatment for Adolescents with Chronic Pain and Their Parents: Effects of Acceptanceand Commitment Therapy on Functioning.Child.2016;3:pii:E30.
17. Chadi N, McMahon A, Vadnais M, Malboeuf-HurtubiseC, Djemli A, Dobkin PL, Lacroix J, Luu TM,Haley N. Mindfulness-based Intervention for FemaleAdolescents with Chronic Pain: A Pilot Randomized Trial. J. Can. Acad. Child Adolesc. Psychiatry2016;25:159–168.
18. González Rodríguez VM, Martín Martín C. Abordaje integral del doloren Atención Primaria. Dolor en situaciones especiales. Grupo deTrabajo Dolor SEMERGEN. International Marketing & Communication; 2003.
19. Marín V, Gort D, Rull, M, et al. Evaluación y tratamiento psicológico en el paciente con dolor crónico. Dolor agudo y crónico. Laboratorios LIADE; 1990; 179-83.
20. Miller L. Psychotherapy of the chronic pain patient II: Treatment principles and practices. Psychotherapy in Private Practice 1992; 11: 69-82.
21. Rodríguez-Marín J, García JA. Aplicación de técnicas cognitivo-comportamentales en un caso de dolor crónico. Maciá D, Méndez FX, eds. Aplicaciones clínicas de la evaluación y modificación de conducta. Estudio de casos. Madrid: Pirámide, 1988; 309-38.
22. Unidad de tratamiento del dolor. Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad. Informes, estudios e investigación. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011.
23. Valera, N. Monitor de Reputación Sanitaria; 2020 www.cun.es/areadesaud/areas/dolor.
24. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Pediatría. Asociación Española de Pediatría. www.aeped.es.protocolos pediátricos. .